

Lezione 10: Funzioni reali (parte 1)

Saverio Salzo*

7 Ottobre 2026

In questa lezione introdurremo le funzioni reali. Studieremo le operazioni sulle funzioni reali e vedremo come si estendono i concetti di maggiorante, minorante, estremo superiore e estremo inferiore, massimo e minimo, alle funzioni reali.

1 Introduzione

Una funzione reale è una funzione definita in un insieme qualunque e a valori nell'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali. Quindi è una funzione del tipo

$$f: A \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{con } A \text{ insieme arbitrario.}$$

Le funzioni reali sono utili per la rappresentazione di fenomeni fisici, economici e biologici:

- La distribuzione di temperatura in una data regione dello spazio si rappresenta come una funzione reale. Infatti, lo spazio fisico si può identificare con l'insieme $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ delle terne di numeri reali: $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ sono le coordinate rispetto a un sistema di riferimento cartesiano dello spazio. Sia A una regione limitata dello spazio fisico tridimensionale, cioè $A \subset \mathbb{R}^3$ e definiamo la funzione $T: A \rightarrow \mathbb{R}$ tale che, per ogni $(x, y, z) \in A$, $T(x, y, z)$ è la temperatura nel punto di coordinate (x, y, z) .
- La descrizione del moto di un pendolo oscillante è una funzione reale. Se $A = [t_0, t_1]$ è l'intervallo temporale in cui stiamo osservando il fenomeno, definiamo $\theta: A \rightarrow \mathbb{R}$ tale che, $\forall t \in A$: $\theta(t)$ è l'angolo orientato tra la direzione del pendolo e la verticale all'istante t .
- L'andamento dei prezzi giornalieri di un dato bene nel corso dell'anno si rappresenta come una funzione reale. Infatti si definisce $A = \{1, 2, \dots, 365\}$ e $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, dove,

$$\forall n \in A: f(n) = \text{prezzo di un certo bene nel giorno } n \text{ dell'anno.}$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

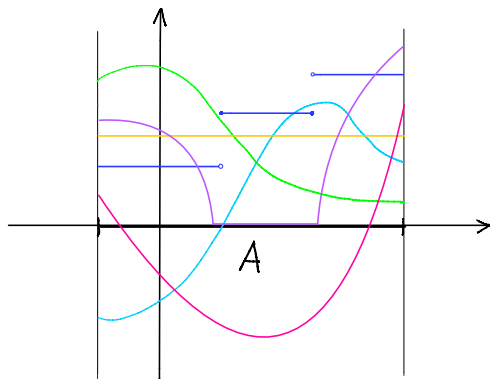


Figura 1: Insieme di tutte le funzioni reali definite su A .

2 L'anello ordinato delle funzioni reali

Definizione 2.1. Sia A un insieme non vuoto. Si chiama *funzione reale definita in A* ogni funzione che ha per insieme di partenza A e per insieme di arrivo $\mathbb{R}$. Se inoltre $A \subset \mathbb{R}$, allora si dice che la funzione è *reale di una variabile reale*. L'insieme delle funzioni reali definite in A si indica con $\mathbb{R}^A$. Infine, se $A = \mathbb{N}$, si parla di *successioni reali*.

L'insieme $\mathbb{R}^A$ rappresenta tutte le funzioni reali definite in A . Quindi informalmente

$$\mathbb{R}^A = \{f: A \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

Si noti che le funzioni in $\mathbb{R}^A$ sono completamente arbitrarie e tra queste ci sono anche le *funzioni costanti* $x \mapsto c$. Si veda Figura 1.

Sull'insieme $\mathbb{R}^A$ si possono definire delle operazioni di somma e prodotto nel modo seguente. Se $f, g \in \mathbb{R}^A$ allora

$$\begin{aligned} f + g: A &\rightarrow \mathbb{R}, & (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ f \cdot g: A &\rightarrow \mathbb{R}, & (f \cdot g)(x) &= f(x) \cdot g(x). \end{aligned}$$

La funzione costante su A con valore $c \in \mathbb{R}$, cioè la funzione $x \mapsto c$, si indica con c medesimo. La terna $(\mathbb{R}^A, +, \cdot)$ è una *struttura algebrica* per cui valgono le seguenti proprietà

A1 $f + (g + h) = (f + g) + h;$

A2 $f + 0 = 0 + f = f$, dove 0 denota la funzione costante $x \mapsto 0$ (*funzione nulla*).

A3 $f + (-f) = (-f) + f = 0$, dove $-f: A \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $(-f)(x) = -f(x)$.

A4 $f + g = f + g;$

M1 $f \cdot (g \cdot h) = (f \cdot g) \cdot h$

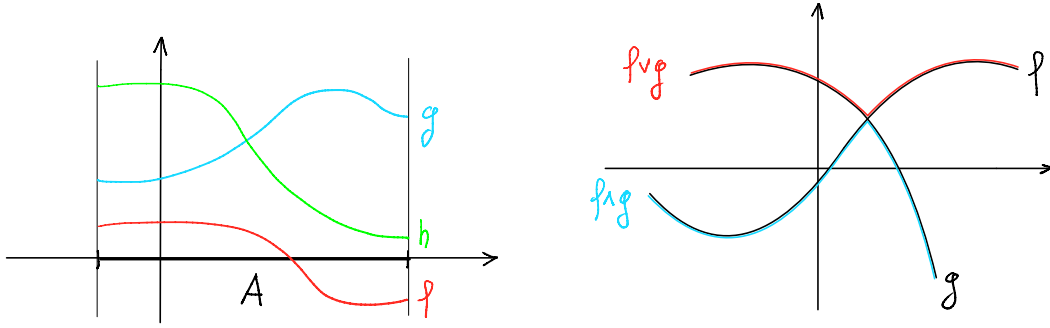


Figura 2: A sinistra: $f \leq g$, ma $g \not\leq h$ e $h \not\leq g$. A destra: funzioni $f \vee g$ e $f \wedge g$

M2 $f \cdot 1 = 1 \cdot f = f$, dove 1 denota la funzione costante $x \mapsto 1$.

M4 $f \cdot g = g \cdot f$;

D $f \cdot (g + h) = f \cdot g + f \cdot h$;

Diversamente dal caso dei campi (Lezione 5), per $\mathbb{R}^A$ l'assioma **M3** non vale, in quanto l'esistenza del reciproco di una funzione $f \neq 0$ non è sempre garantita. Infatti se $f(x) = 0$ per qualche $x \in A$, allora è chiaro che non esiste alcuna funzione $g \in \mathbb{R}^A$ tale che $f \cdot g = 1$. Affinché un tale elemento esista deve essere $\forall x \in A: f(x) \neq 0$. Allora in tal caso si può definire

$$\frac{1}{f}: A \rightarrow \mathbb{R}, \quad \left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{f(x)}.$$

Con le operazioni descritte sopra si dice che $(\mathbb{R}^A, +, \cdot)$ forma un *anello unitario* (commutativo). Essenzialmente valgono le stesse proprietà dei numeri reali ad eccezione dell'esistenza della funzione reciproca che esiste solo sotto condizioni più restrittive.

Poi, sull'insieme $\mathbb{R}^A$ si può definire una relazione d'ordine nel modo seguente

$$\forall f, g \in \mathbb{R}^A: \quad f \leq g \stackrel{\text{def}}{\iff} (\forall x \in A)(f(x) \leq g(x)). \quad (1)$$

Infatti è immediato verificare che valgono i seguenti assiomi

O1 Proprietà riflessiva: $\forall f \in \mathbb{R}^A: f \leq f$.

O2 Proprietà antisimmetrica: $\forall f, g \in \mathbb{R}^A: f \leq g \text{ e } g \leq f \Rightarrow f = g$.

O3 Proprietà transitiva: $\forall f, g, h \in \mathbb{R}^A: f \leq g \text{ e } g \leq h \Rightarrow f \leq h$.

Ma questo ordinamento non è totale, cioè non risulta sempre $f \leq g$ o $g \leq f$. Questo fatto è illustrato nella Figura 2 (a sinistra). Inoltre valgono le proprietà di compatibilità delle operazioni algebriche con la relazione d'ordine

AO $\forall f, g, h \in \mathbb{R}^A: f \leq g \Rightarrow f + h \leq g + h$;

MO $\forall f, g, h \in \mathbb{R}^A: h \geq 0 \text{ e } f \leq g \Rightarrow f \cdot h \leq g \cdot h;$

L'insieme $(\mathbb{R}^A, +, \cdot, \leq)$ è un *anello ordinato*. Infine si possono definire le operazioni reticolari. Dati $f, g \in \mathbb{R}^A$ si pone

$$\begin{aligned} f \vee g &= \sup\{f, g\}: A \rightarrow \mathbb{R}, & (f \vee g)(x) &:= \sup\{f(x), g(x)\} = \max\{f(x), g(x)\} \\ f \wedge g &= \inf\{f, g\}: A \rightarrow \mathbb{R}, & (f \wedge g)(x) &:= \inf\{f(x), g(x)\} = \min\{f(x), g(x)\}. \end{aligned}$$

Si veda Figura 2 (a destra). Si noti che $f \vee g$ è diversa sia da f che da g , quindi non è il massimo dell'insieme $\{f, g\}$ rispetto alla relazione d'ordine (1), ma è proprio l'estremo superiore dell'insieme $\{f, g\}$ in $\mathbb{R}^A$ (cioè la funzione più piccola tra quelle che sono maggiori sia di f che di g)¹. Stesse considerazioni si applicano a $f \wedge g$. Infine, in analogia con la definizione di valore assoluto e di parte positiva e negativa di un numero, si pone $f_+ = f \vee 0$, $f_- = (-f) \vee 0$ e $|f| = f \vee (-f)$ e si chiamano rispettivamente *parte positiva*, *parte negativa* e *valore assoluto* di f . Evidentemente risulta

$$\forall x \in A: f_+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f_-(x) = \max\{-f(x), 0\}, \quad |f|(x) = |f(x)|.$$

e

$$f = f_+ - f_- \quad \text{e} \quad |f| = f_+ + f_-.$$

3 Estremi di funzioni reali

Vediamo adesso come estendere i concetti di limitato superiormente e inferiormente, come pure di $\sup, \inf, \max$ e $\min$ (che abbiamo visto per sottoinsiemi di $\mathbb{R}$) alle funzioni reali. Per definire tali nozioni ci si può infatti ricondurre al caso di sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, considerando *l'immagine di una funzione reale*, che è in effetti un sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Si veda Figura 4.

Si ricordi che se $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, allora l'immagine di f è l'insieme

$$f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}.$$

Dato che f prende valori in $\mathbb{R}$, chiaramente $f(A) \subset \mathbb{R}$. Allora ha senso dare le seguenti definizioni (si notino le similarità con gli analoghi concetti dati nella Lezione 8).

¹Nonostante questo, dato che le funzioni $f \vee g$ e $f \wedge g$ sono definite facendo per ogni $x \in A$ il massimo e il minimo dell'insieme $\{f(x), g(x)\}$, alcune volte esse si indicano, con un po' di abuso di notazione con $\max\{f, g\}$ e $\min\{f, g\}$.

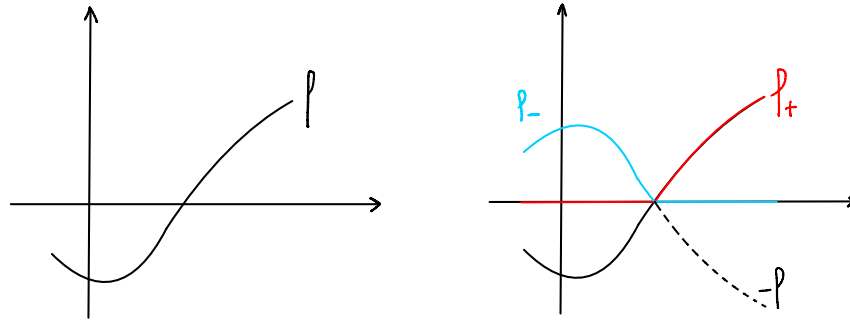


Figura 3: Illustrazione della parte positiva e negativa di una funzione.

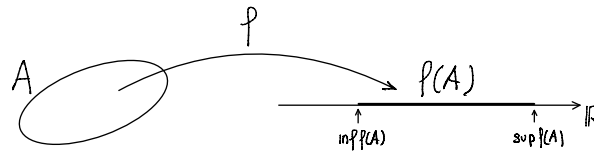


Figura 4: L'immagine di una funzione reale è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$.

Definizione 3.1. Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione reale definita in A . Allora

- f si dice *limitata superiormente* se l'immagine $f(A)$ è un insieme limitato superiormente in $\mathbb{R}$, cioè se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che

$$\forall x \in A: f(x) \leq M$$

e ogni numero M siffatto si chiama un *maggiorante* di f .

- f si dice *limitata inferiormente* se l'immagine $f(A)$ è un insieme limitato inferiormente in $\mathbb{R}$, cioè se esiste $m \in \mathbb{R}$ tale che

$$\forall x \in A: m \leq f(x)$$

e ogni numero m siffatto si chiama un *minorante* di f .

- f si dice *limitata* se è limitata superiormente e inferiormente, cioè se

$$\exists m, M \in \mathbb{R} \text{ tali che } \forall x \in A: m \leq f(x) \leq M.$$

Questa proprietà si può formulare equivalentemente (prendendo $C = \max\{|m|, |M|\}$) con la seguente

$$\exists C \in \mathbb{R}_+ \text{ tale che } \forall x \in A: |f(x)| \leq C.$$

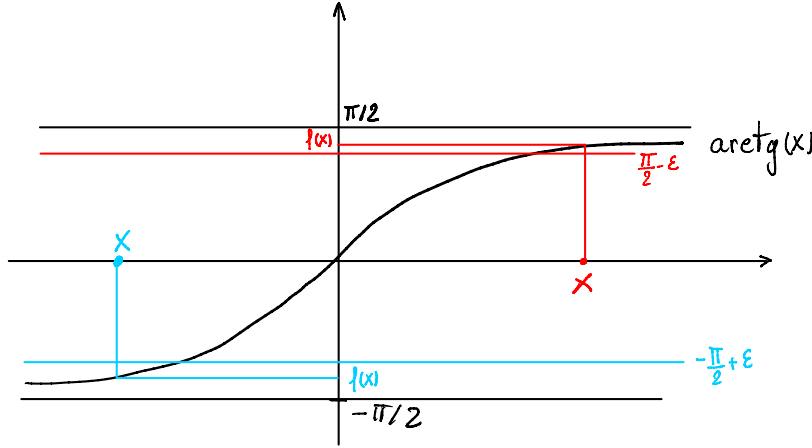


Figura 5: Grafico della funzione $\arctg$. Dato che l'immagine della funzione è l'intervallo $]-\pi/2, \pi/2[$, si ha che $\sup_{x \in \mathbb{R}} \arctg(x) = \pi/2$ e $\inf_{x \in \mathbb{R}} \arctg(x) = -\pi/2$.

Osservazione 3.2. Quando f non è limitata superiormente (risp. inferiormente), si dice che f è *illimitata superiormente* (risp. *inferiormente*)². Evidentemente tale condizione si esprime in formule come segue

$$\forall M \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\exists x \in A \text{ tale che } f(x) > M}_{\neg(\forall x \in A: f(x) \leq M)} \quad (\text{risp. } \forall m \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\exists x \in A \text{ tale che } f(x) < m}_{\neg(\forall x \in A: m \leq f(x))}).$$

Definizione 3.3.

Se f è limitata superiormente (risp. *inferiormente*), si chiama *estremo superiore di f* (risp. *estremo inferiore di f*) su A , l'estremo superiore (risp. inferiore) dell'immagine $f(A)$ di f e si indica con

$$\sup_A f \text{ o anche } \sup_{x \in A} f(x) \quad \left(\text{risp. } \inf_A f \text{ o anche } \inf_{x \in A} f(x) \right).$$

In altri termini si pone $\sup_A f := \sup f(A)$ (risp. $\inf_A f := \inf f(A)$). Quindi un numero λ è l'estremo superiore di f (risp. estremo inferiore di f) se verifica le seguenti due proprietà

- 1) $\forall x \in A: f(x) \leq \lambda$ (risp. $\forall x \in A: \lambda \leq f(x)$)
- 2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \underbrace{\exists x \in A \text{ t.c. } f(x) > \lambda - \varepsilon}_{\neg(\forall x \in A: f(x) \leq \lambda - \varepsilon)} \quad (\text{risp. } \forall \varepsilon > 0 \quad \underbrace{\exists x \in A \text{ t.c. } f(x) < \lambda + \varepsilon}_{\neg(\forall x \in A: \lambda + \varepsilon \leq f(x))})$

Osservazione 3.4. La definizione di estremo superiore di f stabilisce che $\sup f = \lambda$ se e solo se λ è più grande di tutti i valori di f e inoltre, se si fissa una soglia più bassa di λ

²Non abbiamo ancora introdotto i simboli $\pm\infty$, ma quando lo faremo vedremo che la condizione di illimitato superiormente (risp. inferiormente) equivale a $\sup_A f = +\infty$ (risp. $\inf_A f = -\infty$)

(cioè $\lambda - \varepsilon$) allora c'è un valore della funzione che supera questa soglia. Allo stesso modo per l'estremo inferiore. Si veda il caso dell'arcotangente in Figura 5.

Esercizio 3.5. Sia $f:]0, \pi[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x \sin x}$. Si provi che f è limitata inferiormente e non è limitata superiormente.

Soluzione. Evidentemente $\sin x > 0$ per $x \in]0, \pi[$ e quindi $f(x) > 0$. Perciò 0 è un minorante di f (in $]0, \pi[$) e allora f è limitata inferiormente. Proviamo che f non è limitata superiormente. Dobbiamo provare che la disequazione

$$f(x) > M \quad (2)$$

ha una soluzione in $]0, \pi[$, qualunque sia $M > 0$. Allora notiamo che

$$\frac{1}{x \sin x} > M \Leftrightarrow x \sin x < \frac{1}{M} \Leftarrow x < \frac{1}{M},$$

dove l'implicazione $\Leftarrow$ segue dal fatto che $0 < \sin x \leq 1$ e quindi $x \sin x \leq x$, perciò se $x < 1/M$ a maggior ragione sarà $x \sin x < 1/M$. Allora basta prendere

$$x < \min \left\{ \frac{1}{M}, \pi \right\}$$

per risolvere la disequazione (2) in $]0, \pi[$. □

Esercizio 3.6. Sia $f:]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = -x\sqrt{x} + \frac{1}{1-x}$. Dimostrare che $\inf_{]0, 1[} f = 1$ e che f non è limitata superiormente.

Soluzione. Cominciamo col mostrare che $\inf_{]0, 1[} f = 1$. Trasformiamo l'espressione di f .

$$f(x) = -x\sqrt{x} + \frac{1-x+x}{1-x} = -x\sqrt{x} + 1 + \frac{x}{1-x} = \underbrace{\frac{x}{1-x}}_{>0} \left(\underbrace{1 - \sqrt{x}(1-x)}_{>0} \right) + 1. \quad (3)$$

Infatti, essendo $0 < x < 1$, si ha

$$0 < \sqrt{x} < 1 \quad \text{e} \quad 0 < 1-x < 1$$

e perciò $0 < \sqrt{x}(1-x) < 1$. Quindi $f(x) > 1$, cioè 1 è un minorante di f . Proviamo la seconda proprietà dell'estremo inferiore. Sia $\varepsilon > 0$ e consideriamo la disequazione

$$f(x) < 1 + \varepsilon. \quad (4)$$

Allora, ricordando l'espressione (3), si ha

$$f(x) < 1 + \varepsilon \Leftrightarrow \frac{x}{1-x}(1 - \sqrt{x}(1-x)) < \varepsilon \xLeftrightarrow[0 < 1 - \sqrt{x}(1-x) < 1] \frac{x}{1-x} < \varepsilon.$$

Perciò possiamo risolvere la disequazione

$$\frac{x}{1-x} < \varepsilon. \quad (5)$$

Ora notiamo che

$$(5) \Leftrightarrow x < \varepsilon(1-x) \Leftrightarrow x < \varepsilon - \varepsilon x \Leftrightarrow (1+\varepsilon)x < \varepsilon \Leftrightarrow x < \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

Perciò basta prendere $x \in \mathbb{R}$ con $0 < x < \varepsilon/(1+\varepsilon)$ per risolvere la (5) e quindi la (4).

Proviamo ora che f non è limitato superiormente. Si tratta di verificare che per qualunque $M > 0$ la disequazione

$$-x\sqrt{x} + \frac{1}{1-x} > M \quad (6)$$

ammette soluzioni in $]0, 1[$. A tal fine per semplificare la soluzione basta notare che, essendo $-1 < -x\sqrt{x} < 0$, si ha

$$-x\sqrt{x} + \frac{1}{1-x} \geq -1 + \frac{1}{1-x}.$$

Perciò possiamo risolvere

$$-1 + \frac{1}{1-x} > M \quad (7)$$

e così avremmo trovato anche una soluzione di (6). Ora la (7) è più semplice da risolvere, infatti

$$-1 + \frac{1}{1-x} > M \Leftrightarrow \frac{1}{1-x} > M+1 \Leftrightarrow 1-x < \frac{1}{M+1} \Leftrightarrow x > 1 - \frac{1}{M+1}.$$

In definitiva un qualunque $x \in]1 - 1/(M+1), 1[$ risolve la (6). $\square$

Osservazione 3.7. Nei due esercizi precedenti ci si è trovati ad affrontare la risoluzione di una disequazione parametrica del tipo

$$f(x) < b \quad (\text{risp. } f(x) > b). \quad (8)$$

dove lo scopo non è trovare *tutte* le soluzioni di tale disequazione, ma piuttosto di trovarne *almeno* una. Il metodo che abbiamo usato è quello di *maggiorare* (risp. *minorare*) la funzione $f(x)$, cioè di trovare un'altra funzione $g(x)$, più semplice della $f(x)$, per cui vale

$$\forall x \in A: f(x) \leq g(x) \quad (\text{risp. } f(x) \geq g(x)).$$

In questo modo è chiaro che

$$g(x) < b \Rightarrow f(x) < b \quad (\text{risp. } g(x) > b \Rightarrow f(x) > b).$$

e quindi l'insieme delle soluzioni della disequazione

$$g(x) < b \quad (\text{risp. } g(x) > b). \quad (9)$$

è contenuto nell'insieme delle soluzioni di (8). Perciò risolvendo la (9) si ottengono delle soluzioni (non tutte) di (8).

Si stabiliscono adesso i concetti di massimo e minimo e di punti di massimo e minimo globale per una funzione reale.

Definizione 3.8. Sia $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione reale definita in A .

- Si chiama *massimo* di f , il massimo, se esiste, dell'insieme $f(A) \subset \mathbb{R}$ e si indica con

$$\max_A f \text{ o anche } \max_{x \in A} f(x).$$

In altri termini si pone $\max_A f = \max f(A)$.

- Evidentemente, un numero $M \in \mathbb{R}$ è il massimo di f se
 - $\exists \bar{x} \in A$ tale che $f(\bar{x}) = M$ (M è un elemento di $f(A)$)
 - $\forall x \in A: f(x) \leq M$ (M è il più grande elemento di $f(A)$)

In tal caso M si dice *il massimo di f* e i punti $\bar{x} \in A$ tali che $f(\bar{x}) = M$ si chiamano *punti di massimo globale* (o *assoluto*) di f .^a Quindi i punti di massimo di f , sono i punti $\bar{x}$ tali che

$$\bar{x} \in A \text{ e } \forall x \in A: f(x) \leq f(\bar{x}).$$

L'insieme dei punti di massimo di f si indica con $\operatorname{argmax}_A f$ o $\operatorname{argmax}_{x \in A} f(x)$.

Analogamente si definiscono i minimi assoluti e i punti di minimo di f e le notazioni $\min_A f$ (o $\min_{x \in A} f(x)$) e $\operatorname{argmin}_A f$

^aSi noti che il massimo di una funzione è unico, mentre i punti di massimo possono essere anche infiniti (si pensi per esempio alla funzione seno).

Esempio 3.9.

- La funzione $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ha massimo e minimo uguali rispettivamente a -1 e 1 . I punti del tipo $\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ sono punti di massimo globale e quelli del tipo $-\pi/2 + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ sono punti di minimo globale di $\sin$.
- La funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, con $f(x) = x^2$ ha minimo uguale a 0 (e 0 è l'unico punto di minimo globale) e non ha massimo. Inoltre f non è limitata superiormente.

Osservazione 3.10. Le nozioni di sopra si applicano anche alle *successioni reali*, essendo queste funzioni $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Ricordiamo che l'immagine $a(n)$ si denota con a_n e la funzione stessa si indica con $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Le notazioni per l'estremo superiore e inferiore di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (quando esistono) sono rispettivamente $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ e $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$ e le proprietà caratteristiche diventano

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lambda \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq \lambda \\ 2) \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n > \lambda - \varepsilon \end{cases}$$

e

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n = \lambda \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \forall n \in \mathbb{N}: \lambda \leq a_n \\ 2) \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \text{ t.c. } a_n < \lambda + \varepsilon \end{cases}$$